

Rapport de Visualisation du fichier Time Series

Table des matières

1	Contexte	1
2	Présentation des résultats	
2.1	Evolution de la consommation d'électricité dans le temps.	1
2.2	Corrélation entre heure, climat et consommation	3
2.3	Occupation du bâtiment dans une journée	4
2.4	Températures naturelles et artificielles.	7
2.5	Aparté sur les données dans le fichier Metadata.	9
2.6	Variations saisonnières de consommation d'énergie	10
2.7	Consommation d'énergie en fonction des appareils d'électroménager spécifiques. . .	11
2	Conclusion	12

1 Contexte

Ce rapport vise à résumer les tendances globales observées grâce aux visualisations sur l'un des bâtiments de la section Time Series de la base de données ReStock :

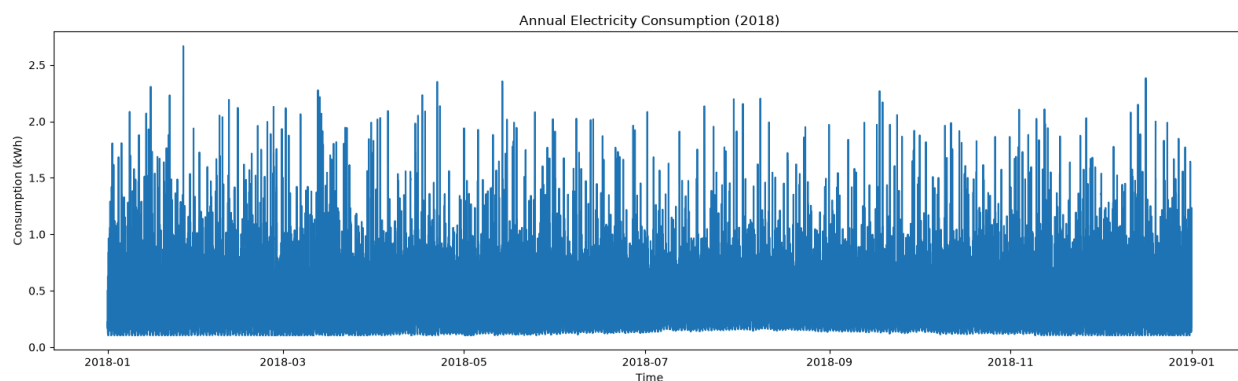
https://data.openei.org/s3_viewer?bucket=oedi-data-lake&prefix=nrel-pds-building-stock%2Fend-use-load-profiles-for-us-building-stock%2F2025%2Fresstock_amy2018_release_1%2Ftimeseries_individual_buildings%2Fby_state%2F&limit=50 .

Chaque fichier décrit l'état des variables descriptives de la base de données à intervalles de temps courts et non réguliers pour un bâtiment donné. Dans ce rapport, nous analyserons des visualisations types effectuées sur le fichier "100276-0.parquet". Il possède 35 040 lignes et 192 colonnes. Ce fichier a été choisi car il répond aux contraintes de l'étude : maison individuelle, logement de plain-pied, présence du chauffage et de la climatisation, pas de véhicule électrique ni de piscine ni de panneau solaire, alimentation énergétique 100% électrique. De plus, il est localisé en Californie dans un climat modéré, ce qui facilite la généralisation des observations.

Le code pour les visualisations graphiques se trouve dans le fichier *FlexiMax\notebooks1\03_visualisation1\visualisation_timeseries.ipynb*.

2 Présentation des résultats

2.1 Evolution de la consommation d'électricité dans le temps



Graphique 1

Ce graphique montre l'évolution de la consommation électrique du bâtiment sur un an, de janvier 2018 à janvier 2019. On peut distinguer un seuil de consommation quasi-constant autour des 1 kWh, et des pics récurrents à 2 kWh. Cette forme de courbe suggère qu'il n'y a pas de grande variation de consommation électrique totale au fil des saisons. La variation peut donc être au niveau des motifs d'usage de l'électricité ou bien à une autre échelle (ex : quotidienne).

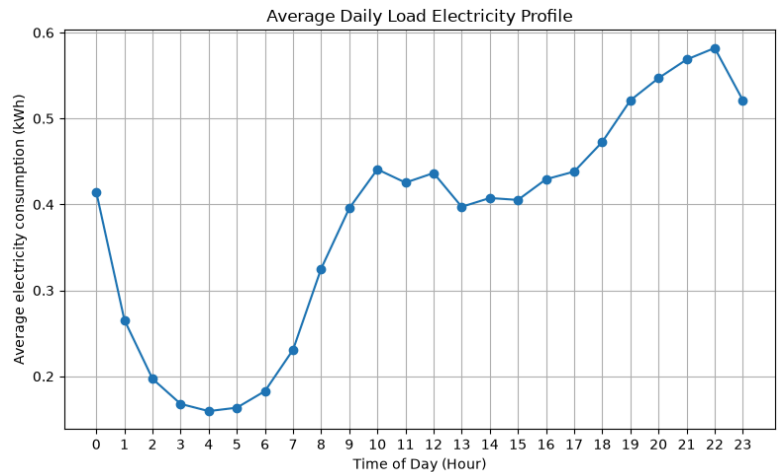
Le graphique suivant fait la moyenne des consommations d'électricité par heure au fil d'une journée. confirme l'hypothèse précédente et montre que la consommation d'énergie varie fortement au fil des heures d'une journée.

On peut distinguer 3 phases :

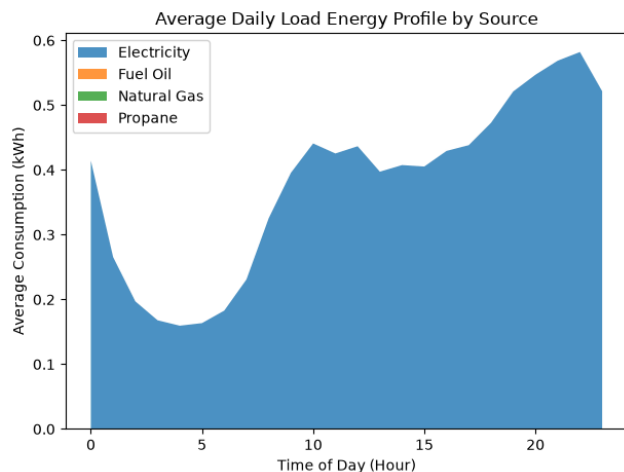
- La nuit : de 1h à 7h, la consommation d'énergie est minimale
- La journée : de 9h à 17h, la consommation d'énergie est modérée
- La soirée : de 18h à minuit, la consommation d'énergie est maximale.

Ce motif révèle que la consommation d'énergie est fortement liée au moment de la journée. Les périodes d'usage de l'énergie coïncident aussi avec les habitudes des personnes (sommeil, travail en journée, divertissement en soirée) et donc potentiellement avec les périodes de fréquentation du bâtiment.

La consommation moyenne sur une journée se trouve autour des 0.4 kWh.

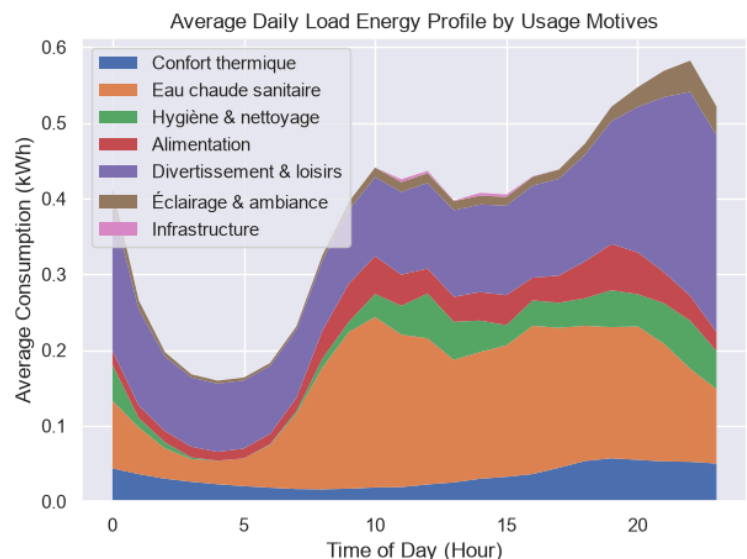


Graphique 2



Graphique 4

Ici, nous pouvons voir la proportion de chaque motif d'usage de l'énergie dans la consommation totale. Dans ce bâtiment, une grande proportion de l'énergie est accordée à l'eau chaude sanitaire ainsi qu'au divertissement et loisir. La part de ces deux motifs d'utilisation reste considérable la nuit, ce qui suggère un fonctionnement en

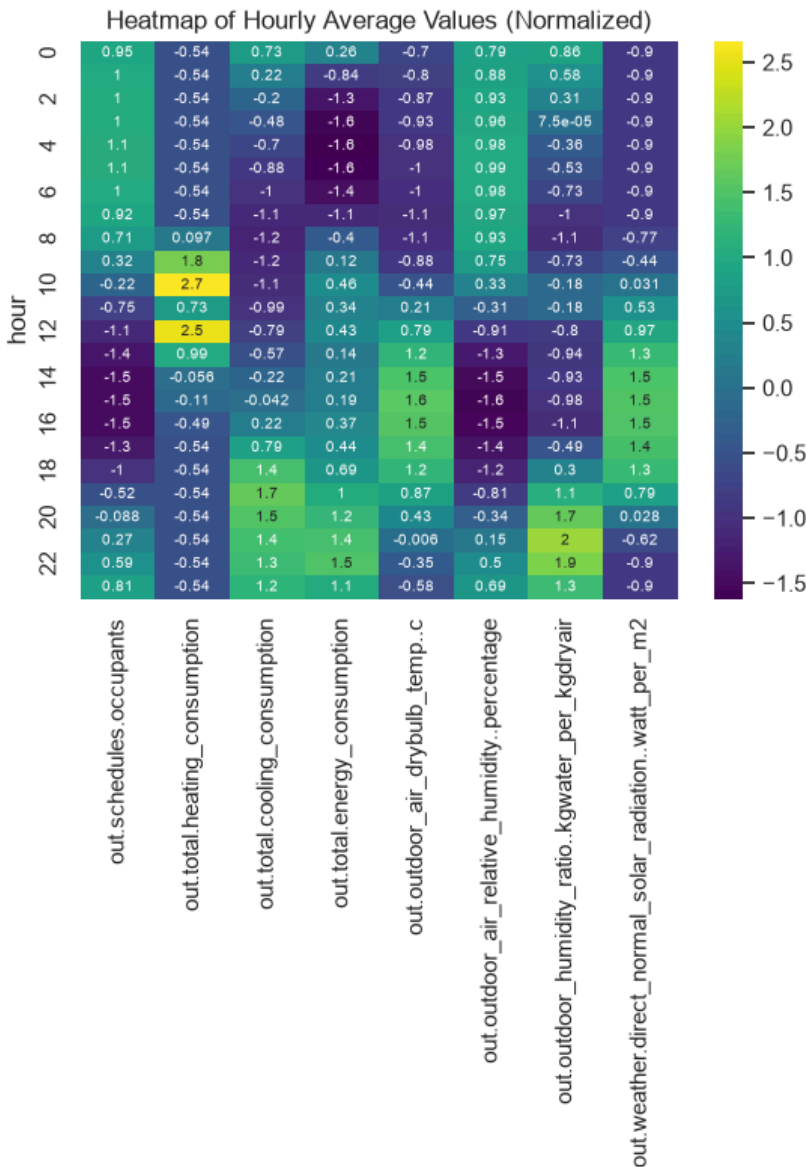


Graphique 3

Ce graphique confirme que la seule source d'énergie du bâtiment est l'électricité.

continu du chauffe-eau et des équipements bruns.

2.2 Corrélation entre heure, climat et consommation



Graphique 5

Cette matrice de corrélation à été obtenue en normalisant les différentes variables pour éviter les incohérences causées par les différentes types de valeurs et d'échelles. Les valeurs positives (jaune et vert) montrent que la variable est supérieure à sa moyenne globale, les variables négatives (violet et bleu foncé) montrent qu'elles est inférieure, avec la valeur 0 signifiant que la variable pour cette heure est égale à sa moyenne globale.

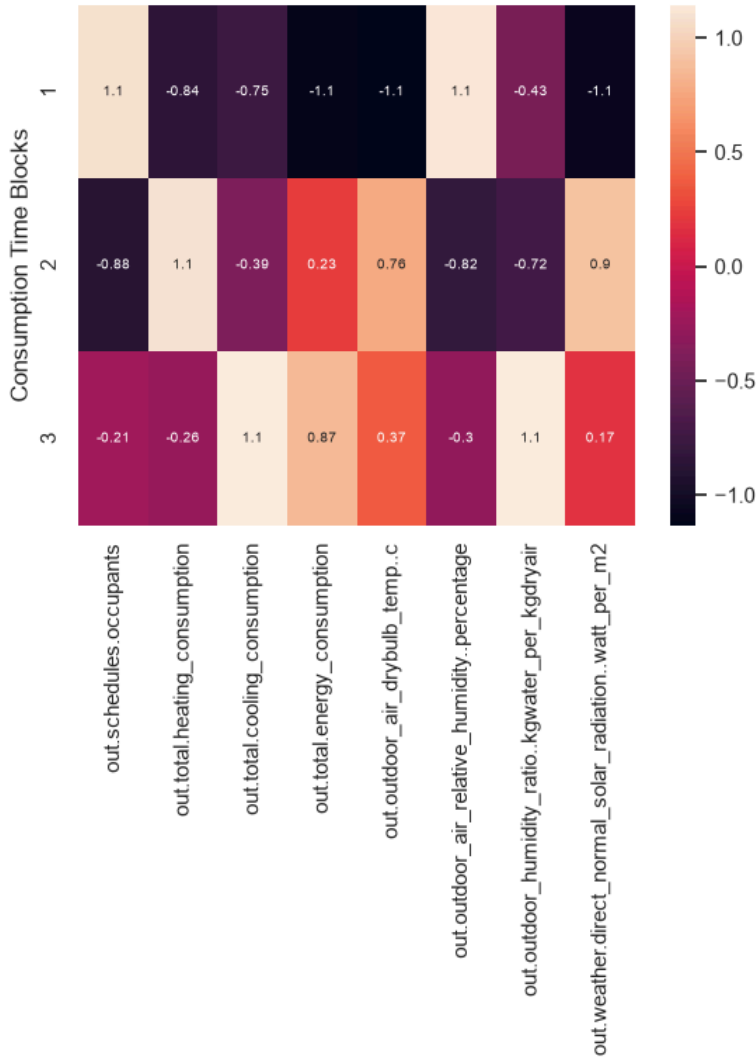
Nous pouvons voir que les colonnes de corrélation suivent généralement une séparation en deux, de minuit à midi, puis de midi à 20h. Cela souligne le caractère cyclique des variables, illustrant des habitudes de vie propres à une habitation individuelle.

Pendant la nuit, de minuit à 6h, la forte fréquentation coïncide avec une inactivité des équipements thermiques et une chute de la demande énergétique globale. Le matin,

de 8h à midi, le dépeuplement progressif du foyer coïncide avec un pic de charge majeur du chauffage, associé à la baisse de température nocturne. L'après-midi (de 14h à 17h), l'absence des résidents est corrélée à une consommation totale modérée, en dépit d'un rayonnement solaire et d'une chaleur extérieure à leur maximum. Enfin, le retour des habitants coïncide avec une hausse marquée de l'humidité extérieure en soirée, ainsi qu'avec une intensification de la climatisation et le maximum de consommation journalière.

On comprend donc que les sommets énergétiques ne sont pas corrélés aux maxima de chaleur extérieure, mais qu'il y a un décalage temporel entre le ressenti (ex: chaleur) et l'action (ex: climatisation). Mais tout cela dépend avant tout de la présence humaine.

Low consumption hours = 1, Medium consumption hours = 2, High consumption hours = 3
Heatmap of Average Values by Consumption Time Blocks (Normalized)



Graphique 6

Cette représentation par blocs temporels vise à simplifier la lecture en classant les données selon trois régimes distincts : heures de consommation faible (1), moyenne (2) et élevée (3).

1) On a la confirmation de la tendance de nuit : l'occupation est élevée mais les besoins sont minimes.

2) C'est une phase de transition marquée par l'inoccupation, où le chauffage augmente en dépit de l'ensoleillement.

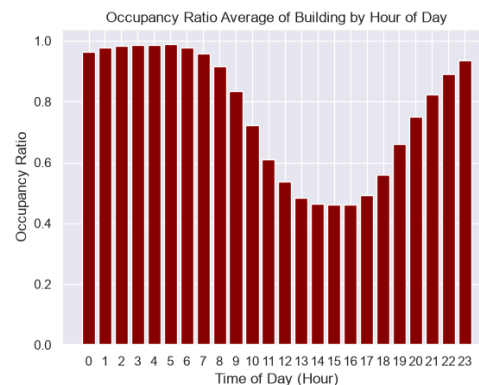
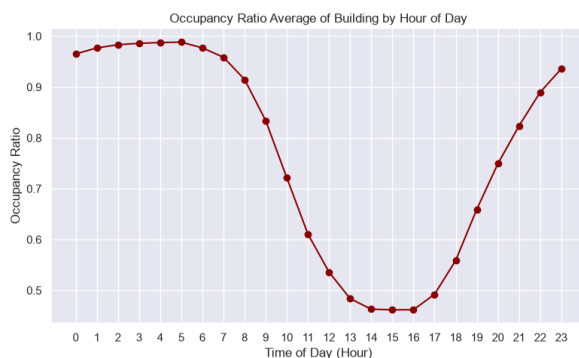
3) La consommation pendant les pics journaliers est liée à l'usage de la climatisation et au taux d'humidité.

Cette vision par blocs permet d'éliminer les fluctuations mineures pour dégager la signature énergétique globale en occultant le bruit horaire.

Les dépenses énergétiques sont les plus faibles lorsque le bâtiment est plein et

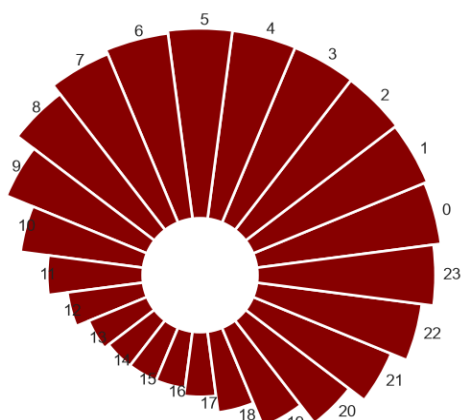
maximales alors que l'occupation est réduite mais croissante. Cela suggère une piste d'optimisation en ajustant les différents systèmes énergétiques à la présence effective.

2.3 Occupation du bâtiment dans une journée



Graphique 7

Average Building Occupancy Ratio per Day



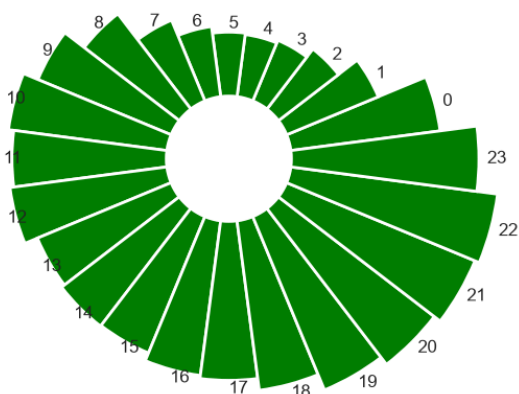
Le graphique en barres réduit le biais du graphique en ligne en montrant que le taux le plus bas de fréquentation est autour de 50%. Comme il y a 5 habitants, soit il y a constamment au moins 2 personnes à la maison, soit cette valeur représente la moyenne entre périodes de vacances/week-ends et semaine de travail/école.

Le diagramme circulaire permet de visualiser la continuité des phases d'occupation de minuit à minuit (organisation modulaire de l'heure).

Graphique 10

Le ratio de fréquentation est légèrement plus élevé le weekend (85%) que la semaine (75%), mais pas assez pour causer les 50% dans le graphique précédent. On déduit qu'il y a souvent 2 habitants à la maison (une maman et son enfant?).

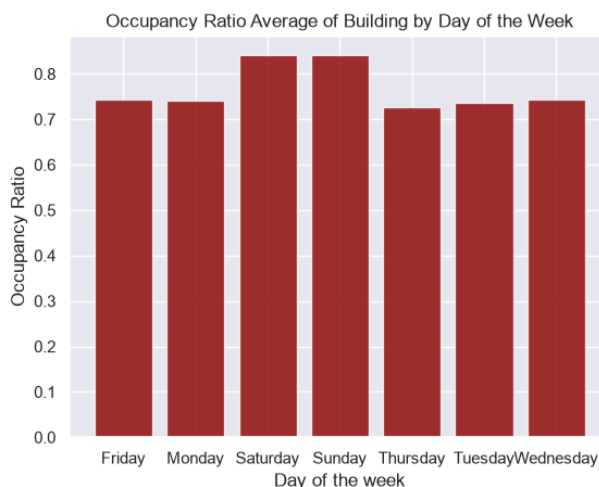
Average Building Total Energy Consumption per Day



Graphique 8

Graphique 9

La fréquentation du bâtiment est maximale la nuit et minimale l'après-midi. On en déduit que quand les habitants dorment la nuit, il n'y a pas beaucoup de consommation d'énergie. Pourtant, la consommation est moyenne l'après midi alors que le bâtiment est quasiment vide. On sait de plus que l'eau chaude sanitaire représente une grande part de la consommation d'énergie l'après-midi, donc on peut émettre l'hypothèse que le chauffage à eau s'active automatiquement l'après-midi afin de garantir un réservoir d'eau chaude pour les douches de la soirée. En effet, à partir de 18h, les habitants reviennent petit à petit à la maison.

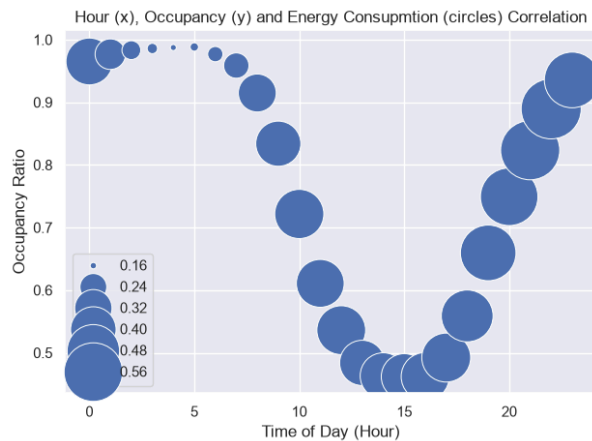
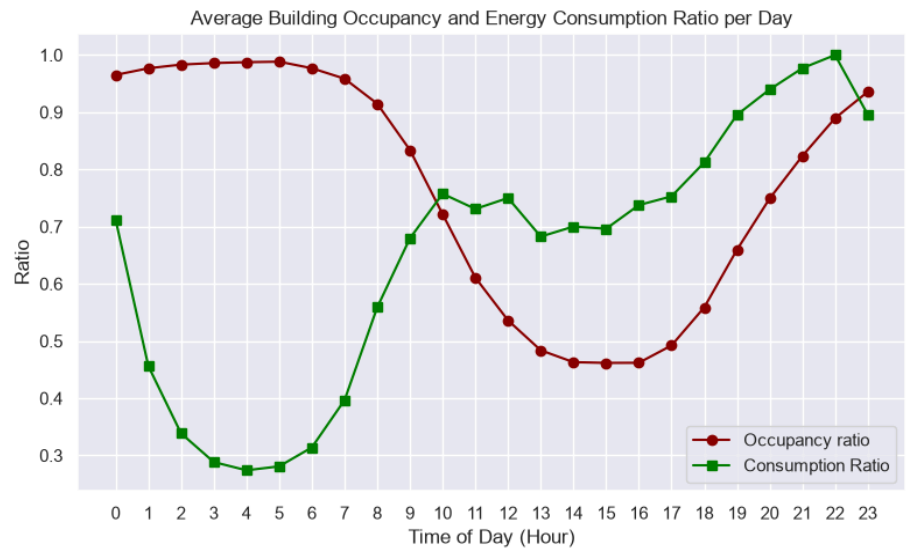


Graphique 11

En comparant ce graphique au Graphique 9, on peut voir que la consommation d'énergie évolue presque inversement à la proportion d'habitants présents dans le bâtiment, à l'exception de la soirée (18h à minuit).

Graphique 12

Pour mieux visualiser cette évolution, on peut mettre la consommation sous forme de ratio (consommation / consommation maximale) afin d'avoir les deux courbes sur le même graphique.



Graphique 13

Visualisation de la corrélation entre l'heure, la fréquentation et la consommation. On voit une forte corrélation entre ces trois variables selon les modalités décrites précédemment.

Dans la matrice ci-dessous (Graphique 14), on a une analyse chronologique des usages domestiques de l'énergie.

Tendance de la période matinale (08h-11h) :

- La part énergétique du chauffe-eau s'élève dès 8h pour culminer à son maximum vers 10h à environ 0,23. Cette observation est cohérente avec les habitudes de toilette et d'entretien matinales.
- Les pôles cuisine, divertissement et lumière conservent une empreinte négligeable.

Tendance pendant la journée (12h-17h), phases d'inoccupation :

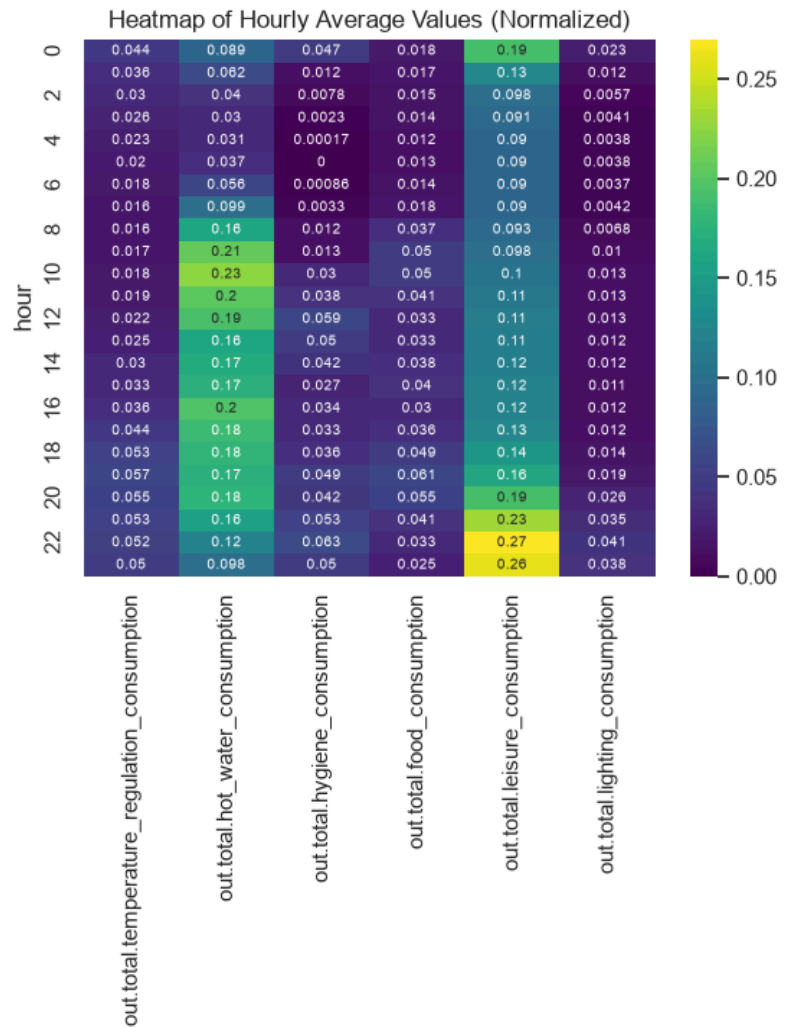
- Les besoins liés aux loisirs demeurent parfaitement stables et bas, suggérant un maintien de fond sans usage actif.

Maintenance thermique : La dépense d'eau chaude se stabilise à un niveau constant, ponctuée par un regain d'activité vers midi.

Tendance pendant la soirée (18h-23h) :

- Le retour au foyer déclenche une hausse simultanée sur l'ensemble des compteurs

- La demande en divertissement grimpe dès 18h pour atteindre son maximum journalier à 21h, reflétant l'usage intensif des équipements audiovisuels et informatiques.
- On peut aussi identifier le cycle de cuisson grâce à un sommet atteint à 19h avant un déclin progressif.
- La consommation lumineuse suit la courbe de l'obscurité
- La consommation d'eau chaude enregistre un nouveau pic à 21h, ce qui traduit les routines de fin de journée.



Tendance pendant la nuit (00h à 06h) :

- Les pôles cuisine et lumière s'effacent
- Le divertissement conserve une base résiduelle, sûrement générée par les appareils maintenus sous tension.

On comprend donc mieux la structure des consommations, qui a une forte dimension comportementale qui va au-delà des facteurs climatiques(c'est la superposition des usages de loisirs, de l'éclairage et de l'hygiène du soir qui crée le pic de consommation).

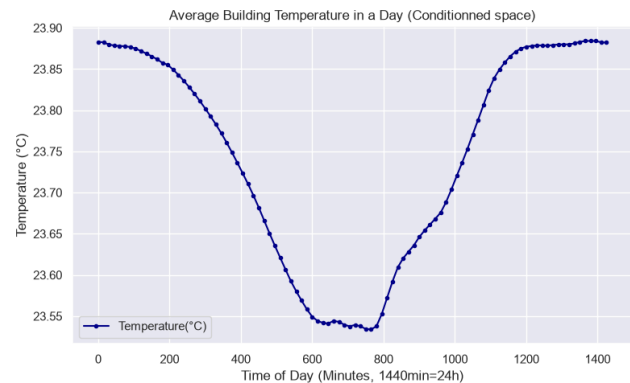
La réduction de l'empreinte énergétique de ce bâtiment repose prioritairement sur la gestion des veilles nocturnes et le décalage de la production d'eau chaude vers des créneaux moins chargés.

Graphique 14

2.4 Températures naturelles et artificielles

Graphique 15

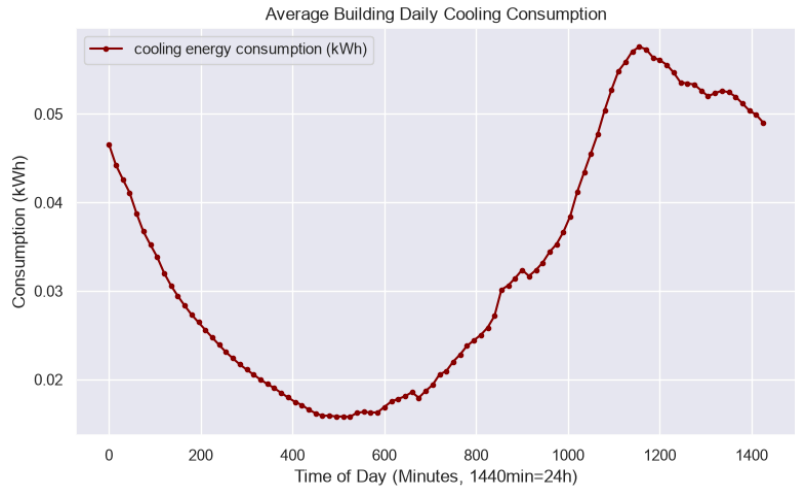
Dans un espace régulé thermiquement, la température moyenne varie entre 23.9 et 23.5 degrés Celsius. Cette variation est très faible. Au milieu de la journée, la température intérieure baisse : soit par modification de la valeur consigne manuellement, ou par réduction de la fréquentation du bâtiment (moins



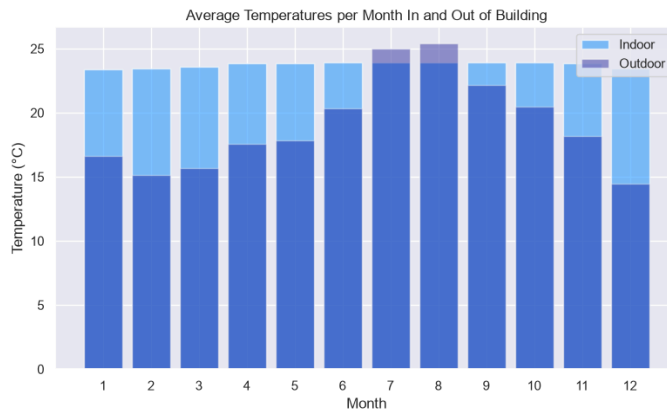
de chaleur corporelle). Cette dernière hypothèse est probable car les deux courbes se ressemblent beaucoup. Si c'est le cas, alors on peut estimer la valeur consigne de climatisation/chauffage du ménage à 23.5 degrés.

Graphique 16

On voit la variation de la consommation pour motif de climatisation. Elle évolue de manière semblable à la courbe de consommation totale, même si le confort thermique représente une part faible de cette consommation totale. En effet, on lit ici un maximum autour de 0.06 kWh. Cette courbe nous confirme aussi que la climatisation est utilisée et que les variations ci-dessus ne sont pas les variations de température naturelles.



Graphique 17

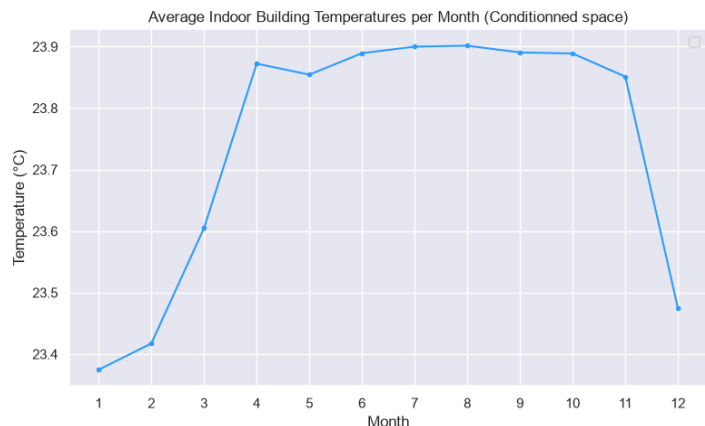


En comparant le niveau des barres, on remarque à quel point la température intérieure (régulée) est stable comparée à la température extérieure au long de l'année. Elle se trouve à une moyenne de 15°C en hiver, 19°C en été et 25°C en été et 19°C en périodes intermédiaires. Ces températures naturelles confortables peuvent aussi expliquer pourquoi le confort thermique est un motif représentant une part faible des consommations (comparé au test sur un

fichier précédent d'un bâtiment en Alaska où le confort thermique était la source de consommation d'énergie).

Graphique 18

Visualisation des températures moyennes intérieures par mois, pour mieux voir les variations qui sont masquées dans le graphique en barres précédent. On voit que d'avril à novembre, la température à l'intérieur est plus haute que de décembre à mars, mais seulement de 0.5°C.

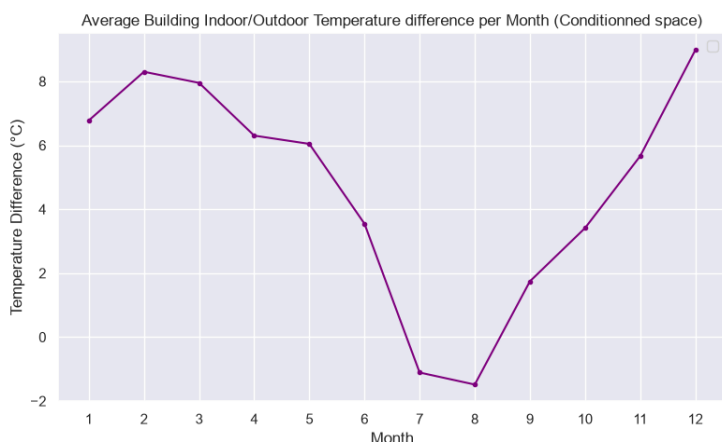


En croisant ces données avec le méta data, on a pu extraire les vrais setpoints :

Building heating setpoint : 21.1°C

Building cooling setpoint : 23.9°C

On voit que la température réelle en été est légèrement plus élevée que la valeur consigne de chauffage, on a donc un peu plus de 2°C “gratuits” provenant d’autres sources.



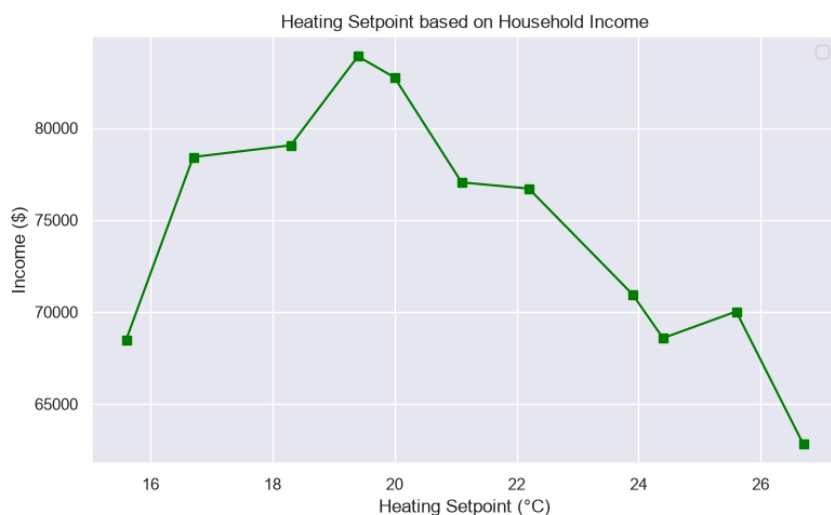
Graphique 19

On peut observer la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur en fonction des saisons. En saison froide, elle est entre 6 et 8 degrés, et en saison chaude de 1 à 2 degrés. On pourrait penser que le chauffage est donc plus utilisé que la clim. Pourtant, dans les données, la majorité des valeurs de chauffage sont à 0. Donc cette différence de température peut être engendrée par l'électroménager et la température corporelle, ce qui expliquerait un besoin

de climatisation supérieur en été.

2.5 Aparté sur les données dans le fichier Metadata

Afin de mieux comprendre les données, les réalisations suivantes ont été faites avec le fichier Metadata au lieu du Time Series.



Graphique 20

On évalue ici les températures de consigne de chauffage en fonction du revenu des ménages. Quand les températures de consigne sont très faibles ou très élevées, elles sont souvent associées à des revenus plus faibles.

Des explications possibles sont:

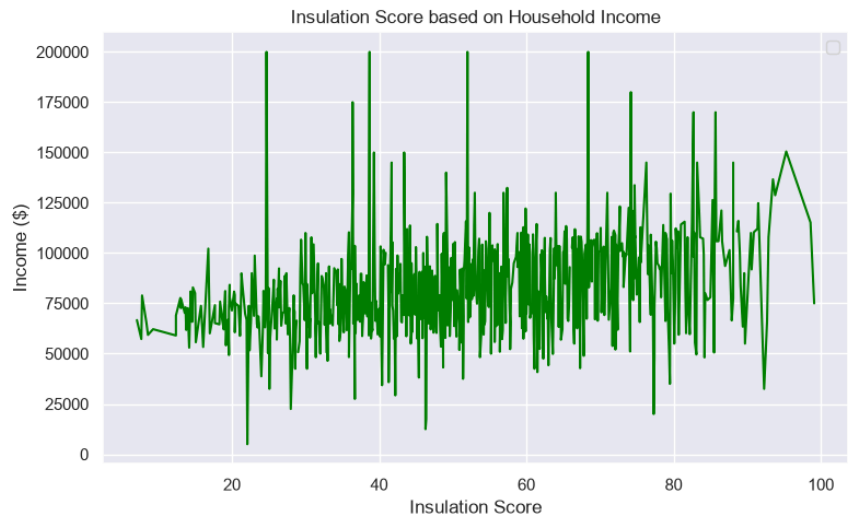
- Températures très faibles (<16 degrés) : certaines personnes choisissent de faire des économies sur le chauffage en réglant la température à un niveau plus faible.
- Températures élevées (>24 degrés) :

- Les maisons mal isolées sont les moins chères. La maison nécessite peut-être plus d'énergie pour chauffer la pièce.
- Chauffage manuel et non télécommandé (ex: gaz), le réglage est plus arbitraire et donc peut être plus élevé que nécessaire.

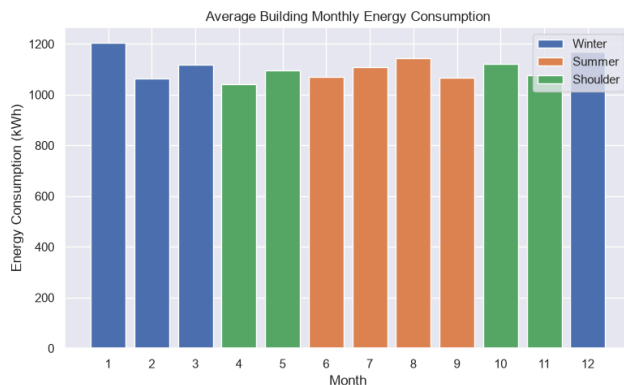
Il y a une concentration des revenus élevés (environ 85 000 dollars) autour des 19 degrés. (Les raisons pour cela peuvent être les réciproques des explications proposées pour les foyers moins aisés.)

Graphique 21

On voit que le score d'isolation (créé en additionnant les scores de toutes les variables d'isolation) est croissant du revenu entre 60 000 et 85 000 dollars, malgré quelques valeurs extrêmes. Cela confirme l'hypothèse précédente.

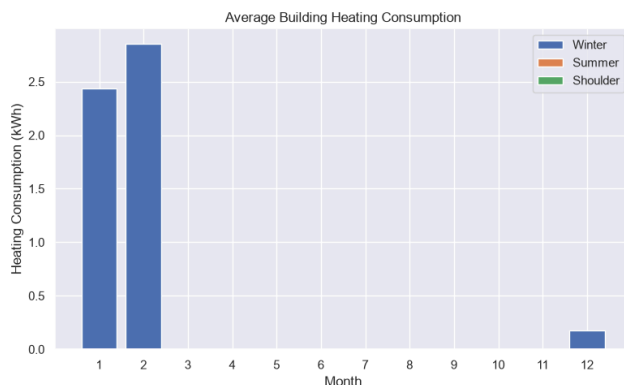


2.6 Variations saisonnières de consommation d'énergie



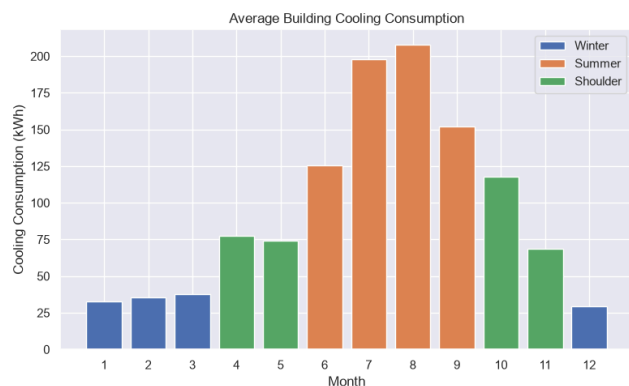
Graphique 22

La consommation énergétique varie très peu en fonction des saisons, avec une légère prédominance de l'hiver sur les autres saisons.



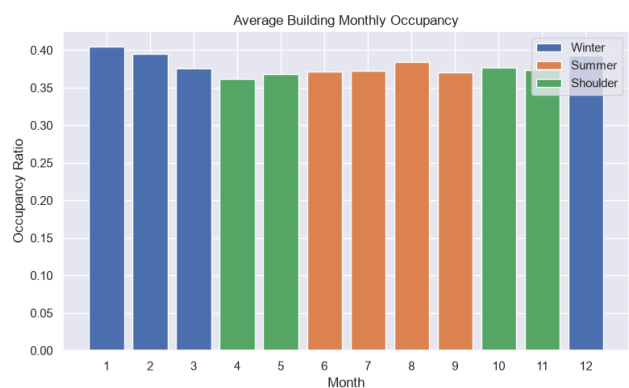
Graphique 23

L'hiver est le seul mois où le chauffage est employé. (→ Le mois de mars est absent car il a une valeur de 0.0 dans la table des données)



Graphique 24

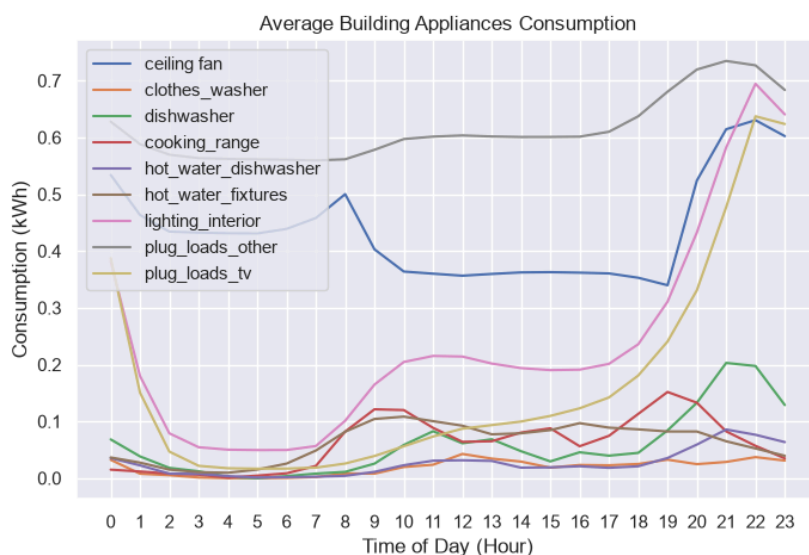
Tous les mois utilisent de l'énergie pour le refroidissement, ne serait-ce que pour la ventilation. L'été prédomine largement.



Graphique 25

Le bâtiment est plein environ 35% à 40% du temps tout au long de l'année.

2.7 Consommation d'énergie en fonction des appareils d'électroménager spécifiques



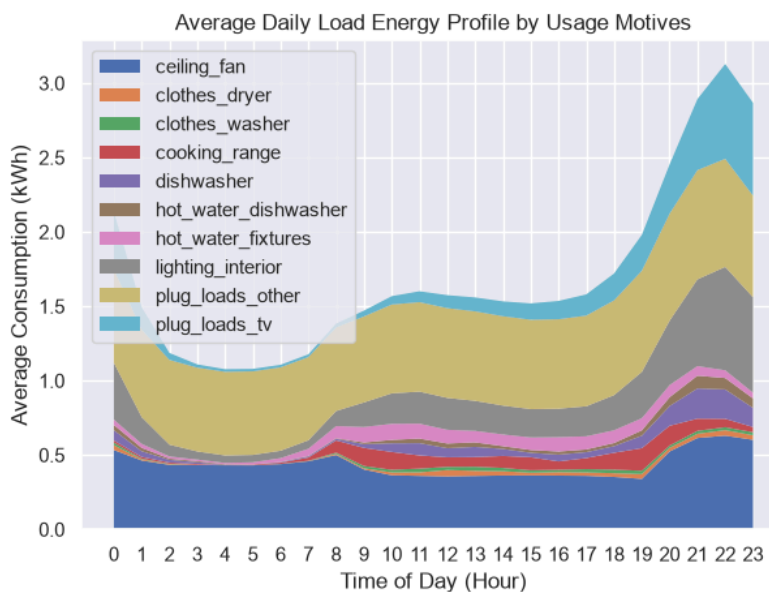
Graphique 26

Les prises électriques et le ventilateur au plafond sont actifs en permanence et consomment le plus d'énergie. La lumière et la prise de télévision ont le même schéma de consommation que la consommation globale au fil d'une journée (basse la nuit, moyenne le jour, haute en soirée), même si elle est très liée à la variable de fréquentation de la maison. Le lave vaisselle, le lave linge, le matériel de cuisine,

le chauffage à eau, ont des consommations faibles qui augmentent légèrement la journée. On remarque que le matériel de cuisine est à son pic de consommation à 19h, 2h avant le pic de consommation du lave-vaisselle, ce qui révèle les habitudes de dîner de la famille.

Graphique 27

On voit la part de chaque appareil électroménager dans la consommation totale, ce qui confirme que les prises, la lumière et la ventilation consomment le plus d'énergie quotidiennement. 4/10 variables consomment 4/5 de l'électricité au quotidien.



2 Conclusion

L'ensemble des visualisations produites à partir du fichier "100276-0.parquet" converge vers un même constat : la consommation électrique de ce bâtiment est avant tout pilotée par des variables comportementales et temporelles, bien plus que par des variables climatiques. Le taux d'occupation et l'heure de la journée expliquent la quasi-totalité de la variance observée (Graphiques 2, 9, 12, 13), avec un schéma récurrent de trois phases (nuit calme, journée modérée, soirée maximale) qui se retrouve dans presque tous les usages détaillés (eau chaude, divertissement, éclairage, cuisine). À l'inverse, les variables météorologiques (température extérieure, rayonnement solaire, humidité) jouent un rôle secondaire et décalé dans le temps : elles influencent la climatisation et le chauffage, mais ne créent pas les pics de consommation, qui restent dominés par la présence humaine et les usages domestiques (Graphique 5, 14). Les postes les plus explicatifs de la consommation sont, par ordre d'importance : les prises électriques et la ventilation (avec une consommation de fond quasi-continue), l'eau chaude sanitaire (fortement corrélée aux routines du matin et du soir), et le divertissement/éclairage (entièrement calé sur la présence des habitants). Le confort thermique, en comparaison, ne représente qu'une part mineure de la consommation totale, ce qui est une conséquence directe du climat californien modéré étudié ici.

La principale limite de généralisation de l'étude est à la fois le climat modéré qui ne permet pas d'observer une forte variation entre l'été et l'hiver, mais aussi les caractéristiques choisies pour le bâtiment étudié. La généralisation peut donc se faire pour les bâtiments répondant aux mêmes critères (alimentation électrique, pas de piscine, maison individuelle, etc) si la dimension thermique est ajustée en fonction du climat. Une généralisation plus large nécessiterait de reproduire cette analyse sur un panel de bâtiments variés afin de distinguer ce qui relève du "bâtiment californien type" de ce qui relève d'un comportement humain plus universel.